Nama : Nabil Nur Ramadhan
NIM : 2602027
LATIHAN SOAL

1. Aktifitas apa yang dilakukan sistem operasi berhubumgan dengan
   a. Menejemen proses
   b. Menejemen memory utama
   c. Menejemen file
2. Apa kegunaan sistem commad interpreter ?
3. Apa yang dimaksud dengan system calls ? sebutkan contohmya.
4. Apa yang dimaksud sistem program ?
5. Apa keuntungan dan kelemahan sistem layer ?
6. Apa keuntungan dan kelebihan sistem virtual memory ?

JAWABAN:

1. a. Manajemen Proses
   Aktivitas sistem operasi dalam manajemen proses meliputi:
   - Membuat dan menghapus proses.
   - Menunda dan melanjutkan proses.
   - Mengatur penjadwalan proses yang akan dijalankan oleh CPU.
   - Mengatur komunikasi antarproses.
   - Menangani masalah yang terjadi pada proses.

   b. Manajemen Memori Utama
   Aktivitas sistem operasi dalam manajemen memori utama meliputi:
   - Mencatat bagian memori yang sedang digunakan dan yang masih kosong.
   - Mengalokasikan memori kepada program yang membutuhkan.
   - Membebaskan memori yang sudah tidak digunakan.
   - Mengatur penggunaan memori agar program dapat berjalan dengan baik.

   c. Manajemen File
   Aktivitas sistem operasi dalam manajemen file meliputi:
   - Membuat dan menghapus file.
   - Membuat dan menghapus direktori atau folder.
   - Membaca dan menulis file.
   - Mengatur hak akses terhadap file.
   - Mengelola penyimpanan dan lokasi file.
2. Command interpreter adalah bagian dari sistem operasi yang berfungsi untuk menerima, membaca, dan menjalankan perintah dari pengguna.
   Kegunaannya adalah membantu pengguna berinteraksi dengan sistem operasi, menjalankan program, mengelola file, serta melakukan berbagai tugas melalui perintah yang dimasukkan.
   Contohnya adalah Command Prompt (CMD) pada Windows dan Terminal pada Linux.
3. System calls adalah mekanisme yang digunakan oleh program untuk meminta layanan dari sistem operasi.

System calls menjadi penghubung antara program aplikasi dengan sistem operasi agar program dapat menggunakan sumber daya komputer.
Contoh system calls:

- open() : membuka file.
- read() : membaca data dari file.
- write() : menulis data ke file.
- fork() : membuat proses baru pada sistem Unix/Linux.
- exit() : mengakhiri proses.

4. Sistem program adalah kumpulan program yang menyediakan lingkungan untuk pengembangan, pelaksanaan, dan pengelolaan program komputer.
   Sistem program membantu pengguna dan pengembang dalam menggunakan komputer serta memudahkan pengoperasian sistem.
   Contohnya:
   - Editor teks untuk membuat dan mengedit file.
   - Compiler untuk menerjemahkan kode program.
   - Program pengelola file untuk mengatur file dan folder.
   - Program utilitas untuk memelihara dan mengelola sistem komputer.
5. Sistem layer atau sistem berlapis adalah struktur sistem operasi yang dibagi menjadi beberapa lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi tertentu dan berinteraksi dengan lapisan lainnya.
   Keuntungan sistem layer:
   - Struktur sistem operasi lebih teratur.
   - Lebih mudah dikembangkan dan dipelihara.
   - Kesalahan lebih mudah ditemukan karena setiap lapisan memiliki fungsi masing-masing.
   - Pengujian sistem menjadi lebih mudah.

   Kelemahan sistem layer:
   - Perancangan setiap lapisan cukup sulit.
   - Kinerja dapat menjadi lebih lambat karena permintaan harus melewati beberapa lapisan.
   - Setiap lapisan harus dirancang dengan tepat agar dapat bekerja sama dengan lapisan lainnya.
   - Kurang fleksibel jika suatu fungsi membutuhkan akses langsung ke lapisan yang lebih rendah.
6. Virtual memory adalah teknik manajemen memori yang memungkinkan komputer menjalankan program seolah-olah memiliki memori lebih besar daripada RAM fisik yang tersedia, dengan memanfaatkan ruang penyimpanan sebagai pendukung.
   Keuntungan virtual memory:
   - Memungkinkan program berukuran besar dijalankan meskipun kapasitas RAM terbatas.
   - Memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan.
   - Penggunaan RAM menjadi lebih efisien karena hanya bagian program yang diperlukan yang dimuat ke memori.
   - Memberikan ruang alamat virtual yang terpisah untuk setiap proses sehingga membantu melindungi memori antarproses.

Kelemahan virtual memory:

- Kinerja komputer dapat menurun jika terlalu sering menggunakan ruang penyimpanan sebagai pengganti RAM.
- Membutuhkan ruang penyimpanan tambahan.
- Pengelolaannya lebih kompleks karena sistem operasi harus mengatur pemetaan memori virtual ke memori fisik.
- Jika RAM tidak mencukupi dan aktivitas pemindahan data terlalu sering terjadi (thrashing), komputer dapat menjadi sangat lambat.